

# Ramy Lazghab

Ingénieur IA & Machine Learning

Paris, France • Ouvert à la mobilité • ramy.lazghab@dauphine.eu • +33 7 59 68 79 72

LinkedIn | GitHub | Portfolio

## Profil

Ingénieur IA concevant des systèmes LLM, agentiques, RAG et de ML prédictif, du prototype à la mise en production, avec un fort accent sur l'évaluation et la fiabilité. En fin de M2 Science des Données & IA à l'Université Paris Dauphine – PSL.

## Compétences techniques

**Programmation:** Python, SQL, Java, JavaScript, C, R

**Machine Learning:** Deep learning, apprentissage par renforcement, NLP (traitement du langage naturel), transformers, fine-tuning, gradient boosting, explicabilité des modèles (SHAP); PyTorch, TensorFlow, XGBoost, LightGBM

**IA générative & LLM:** RAG, systèmes multi-agents, évaluation de LLM, prompt engineering; LangChain, LangGraph, Hugging Face, Anthropic API, OpenAI API, MCP, LangSmith

**MLOps, Cloud & Données:** Docker, Git, MLflow, GCP (Vertex AI, BigQuery, Cloud Run), API REST, PostgreSQL, Neo4j, bases vectorielles (FAISS, Qdrant), Spark, Pandas, NumPy, Streamlit

## Expérience professionnelle

**Ingénieur IA, stage de fin d'études**

Avr. 2026 – aujourd'hui

*Relay X, Paris*

- **Oracle AI, prévision du risque réglementaire** : prédit si un régulateur restreindra un ingrédient sous 6 ou 18 mois. 1 222 avis scientifiques structurés en un vecteur de 70 variables; ensemble XGBoost + LightGBM, calibration isotonique, explications SHAP. **AUC-ROC 0,948 à 6 mois et 0,914 à 18 mois**, avec validation temporelle stricte sur avis non vus.
- Enrichissement en temps réel via un pipeline LangGraph (Anthropic Claude) à trois nœuds parallèles (PubMed, PubChem, web), restitué en rapport Streamlit; traçage LangSmith.
- **PIF (génération de dossiers)** : pipeline LLM à six agents produisant des Dossiers d'Information Produit conformes au Règlement (CE) 1223/2009, avec sections pilotées par template et validation humaine de l'évaluation de sécurité. **Mis en production** sur la plateforme de production (Next.js, TypeScript, Express, Prisma, PostgreSQL).
- Conception d'un benchmark de vérité terrain (5 produits, 203 champs), boucle de correction sur trois versions : **affirmations non sourcées réduites de 87,5 % à 35,0 %, F1 porté de 81,8 à 89,5, pour 0,13 \$ par dossier**.
- **Magnet (radar réglementaire)** : cascade de recherche à cinq niveaux (SQL d'abord, LLM si échec), rapports sourcés en trois passes. Évalué sur 35 rapports générés à **88,6 % de traçabilité des sources**; 75 tests de sécurité.

**Développeur logiciel, stage**

Févr. – Juin 2024

*Infinity Management*

Plateforme e-learning personnalisée par NLP (analyse de sentiment BERT); Django REST, React, Docker.

## Formation

**M2 Science des Données & Intelligence Artificielle**

2024 – 2026

*Université Paris Dauphine – PSL*

**Licence en Génie Informatique (IoT)**

2021 – 2024

*Faculté des Sciences de Tunis*

## Projets sélectionnés

- **TelecomPlus** : support client multi-agents (RAG + routage SQL), évaluation LLM-as-a-Judge, traçage Langfuse & MLflow. *LangChain, LangGraph, FAISS, PostgreSQL*
- **RAGenius** : assistant IA de questions-réponses sémantiques sur PDF et CSV. *LangChain, Hugging Face, FAISS*
- **Movie Recommender** : système de recommandation de bout en bout sur GCP, exposé en API REST. *BigQuery ML, Vertex AI, Cloud Run*
- **Prédiction d'Alzheimer** : ensemble XGBoost et deep learning pour la détection précoce; SHAP pour l'interprétabilité clinique. *PyTorch, XGBoost, SHAP*

## Certifications & Distinctions

- **Certifications** : LangChain Academy; Google Cloud, BigQuery ML
- **3<sup>e</sup> place**, RAISE Summit AI Hackathon Paris; **Lauréat**, Hack for Good (MoodSync); EY Hack for Smart Insurance; IEEE Xtreme 15.0/16.0; membre IEEE, ITLAB & AIESEC
- **Langues** : Anglais, courant (IELTS) | Français, professionnel